

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0000000000000000

1111111111111111

2222222222222222

3333333333333333

4444444444444444

5555555555555555

6666666666666666

7777777777777777

8888888888888888

9999999999999999

CONTROLE MIXNFIX

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2025.1
Terceiro Exercício Escolar -15/08/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere o operador linear do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (x + 5z, y, 5x + z)$. O produto dos seus autovalores, em módulo, é: